টিউরিং মেশিন ও গণনাযোগ্যতা তত্ত্ব

৭-টাপল · কনফিগারেশন ⊢ · $a^n b^n$ গণনা · ভেরিয়েন্ট ও সিটি থিসিস · হাল্টিং সমস্যা · রিডাকশন · রাইসের উপপাদ্য · আরই ও শ্রেণিবিন্যাস: ১১ পাতায়



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"... *Turing Machines: basic machines, configuration, computing with Turing machines*." এই পুরো লাইনটিই এই নোটবুক, সঙ্গে গণনাযোগ্যতার ফলাফলগুলো যেগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① *TM* = ৭-টাপল ($Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F$)
② কনফিগারেশন = বাম, অবস্থা, ডান
③ হাল্টিং সমস্যা অসিদ্ধান্তযোগ্য, তবু আরই
④ মাল্টি-টেপ = গতি, ক্ষমতা নয়
⑤ রাইস: $L(M)$-এর অ-সামান্য বৈশিষ্ট্য
⑥ রেগুলার ⊂ সিএফ ⊂ সিএস ⊂ রিকার্সিভ ⊂ আরই

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ · **বেগুনি** = কৌশল · **লাল** = ফাঁদ · **সবুজ** = উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

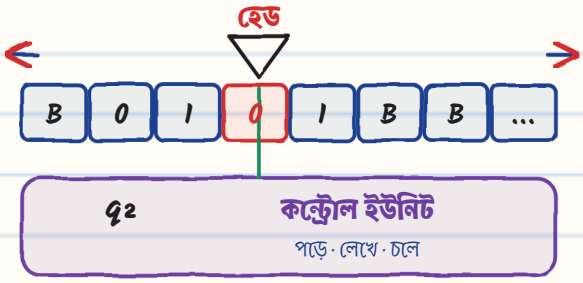
✓ টিউরিং মেশিন কী ..... পৃ. ২
✓ কনফিগারেশন ও ⊢ ..... পৃ. ৩
✓ টিএম দিয়ে গণনা: $a^n b^n$ ..... পৃ. ৪
✓ ভেরিয়েন্ট, সিটি থিসিস, এলবিএ ..... পৃ. ৫
✓ সিদ্ধান্তযোগ্য · আধা · অসিদ্ধান্তযোগ্য ..... পৃ. ৬
✓ হাল্টিং সমস্যা ..... পৃ. ৭
✓ রিডাকশন ও রাইসের উপপাদ্য ..... পৃ. ৮
✓ আরই, কো-আরই ও শ্রেণিবিন্যাস ..... পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ টিউরিং মেশিন কী হাই-ইন্ড

সংজ্ঞা **টিউরিং মেশিন** *(Turing machine, TM)* হলো সবচেয়ে শক্তিশালী গণনা মডেল: একটি সসীম কন্ট্রোল ইউনিট চালায় পড়া-লেখা হেডকে কোষে বিভক্ত সীমাহীন টেপের উপর দিয়ে। টেপের শেষ নেই, তাই TM যেকোনো অ্যালগরিদম অনুকরণ করতে পারে — আর ঠিক **রিকার্সিভলি এনিউমারেবল** ভাষাই চিনতে পারে।

→ ৭-টাপল $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$

অংশ	কী	এই মেশিনে
Q	**অবস্থা**র সসীম সেট	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
Σ	**ইনপুট** অ্যালফাবেট; $B \notin \Sigma$	$\Sigma = \{0, 1\}$
Γ	**টেপ** অ্যালফাবেট; $\Sigma \subseteq \Gamma$, $B \in \Gamma$	$\Gamma = \{0, 1, B\}$
δ	$Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$	$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R)$
q_0	**শুরু অবস্থা**, $q_0 \in Q$	q_0
B	**ফাঁকা প্রতীক**, $B \in \Gamma \setminus \Sigma$	B
F	**গ্রহণকারী** অবস্থার সেট, $F \subseteq Q$	$F = \{q_2\}$



স্বাক্ষরের ছবি: টেপ, হেড, সসীম কন্ট্রোল

ট্রানজিশন ফরম্যাট **δ(অবস্থা, পড়া প্রতীক) = (নতুন অবস্থা, লেখা প্রতীক, দিক)**। তাই $\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R)$ পড়ে: q_0 অবস্থায় 0 পড়ে → 1 লেখ, ডানে যাও, q_1-এ ঢোকো। এক ট্রানজিশন = এক ধাপ — পুরো মেশিন এই ছক আর ৭-টাপল, আর কিছু নয়।

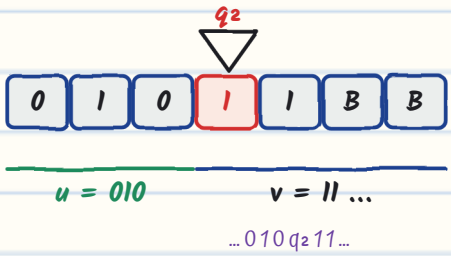
পরীক্ষার ফাঁদ **সাধারণ** রূপে হেড **তিন** দিকে চলতে পারে: $\{L, R, S\}$, যেখানে S = না গিয়ে লিখে থেকে যাওয়া। কিছু বইয়ে শুধু $\{L, R\}$ আছে; সেই দ্বিমুখী মেশিনও সর্বজনীন, তবে $\{L, R\}$-কে সাধারণ সংজ্ঞা বললে নম্বর কমে।

মনে রাখার কৌশল "Q-অবস্থা, Σ-ইনপুট, Γ-টেপ, δ-ধাপ, q_0-শুরু, B-ফাঁকা, F-চূড়ান্ত" — কেবল টেপ-ই সীমাহীন, তাই মেমরি আসে অবস্থান থেকে।

২ কনফিগারেশন: তাৎক্ষণিক বর্ণনা হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা **তাৎক্ষণিক বর্ণনা** *(instantaneous description, ID)* লেখে মেশিনের এক মুহূর্তের **সম্পূর্ণ** অবস্থা, আকারে **(u, q, v)**: **u** = হেডের বামে টেপের বিষয়বস্তু, **q** = বর্তমান অবস্থা, **v** = হেড থেকে ডানে থাকা বিষয়বস্তু, আর হেড স্ক্যান করছে **v-এর প্রথম প্রতীক**।

সংকেত	যা পড়ায়
(u, q, v)	টেপ … u q v …, হেড v-এর প্রথম প্রতীকে
$(u, q, v) \vdash (u', q', v')$	মেশিন **একটি** ধাপ এগোয়
$(u, q, v) \vdash^* (u', q', v')$	**শূন্য বা তার বেশি** ধাপ — পৌঁছানো যায়
$q_0 w$	w ইনপুটে চালানোর **শুরু কনফিগারেশন**



ID (010, q_2, 11): হেড v-এর প্রথম প্রতীকে

সমাধানকৃত সরণ

$(010, q_2, 11) \vdash (0101, q_3, 1)$ যদি $\delta(q_2, 1) = (q_3, 1, R)$

টেপ … 0 1 0 [1] 1 …
u = 010 ^q_2 v = 11

হেড ছিল ডান ব্লকের প্রথম 1-এর উপর; δ বলছে 1 লেখ, R দিকে যাও, q_3-এ যাও — তাই লেখা 1টি u-তে ঢুকে যায়, অবস্থা বদলায়, আর পরের প্রতীকই হয় v-এর হেড।

পরীক্ষার ফাঁদ হেডের নিচের প্রতীকটি v-এর, কখনো u-র নয়। $(01, q_2, 011)$ লিখা **ভুল**, যদিও একই টেপ বর্ণিত হচ্ছে। আর ⊢ মানে এক ধাপ, $\vdash^*$ মানে অনেক ধাপ — দুটো বদলালে ট্রেসের অর্থই বদলে যায়।

মনে রাখার কৌশল **বাম · অবস্থা · ডান** — আর হেড "পড়ার" অংশের। (u, q, v) লিখতে লিখতে জোরে বলে ফেলো, তাহলে হেডের অবস্থান কখনো সরে যায় না।

ID-র গুরুত্ব *TM-এর আলাদা ইনপুট টেপ বা মেমরি নেই, তাই টেপই **পুরো** কনফিগারেশন — একই ID-এ দুই চলা সদস্য হলে চিরকাল একই আচরণ করে। ঠিক এভাবেই মেশিন লুপ করে প্রমাণ হয়: পুনরাবৃত্ত ID পোঁছে গেলেই বাকিটা নিয়মিত।*

↙ $\vdash^*$ মানে পৌঁছানো — "যেতে পারে", কখনো "এক ধাপে যায়" নয়

৩ টিউরিং মেশিন দিয়ে গণনা: $a^n b^n$ মেশিন

লিখিত প্রিয়

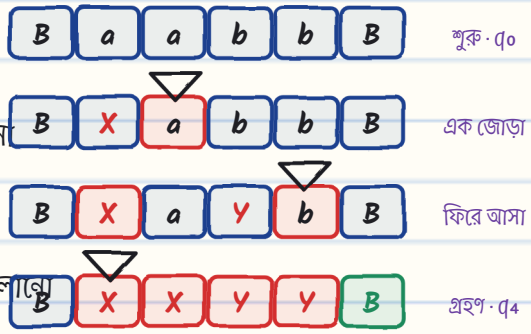
সমাধানকৃত মেশিন ✍️ $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

$Q = \{q0, q1, q2, q3, q4\}$ $Sigma = \{a, b\}$ $Gamma = \{a, b, X, Y, B\}$
শুরু $q0$ (একটি a চিহ্নিত করে, ডানে খোঁজে) গ্রহণ $F = \{q4\}$

δ(অবস্থা, প্রতীক)	এই সরণটি কী করে
$\delta(q_0, a) = (q_1, X, R)$	**প্রথম** a-কে **X** চিহ্নিত, ডানে
$\delta(q_1, a) = (q_1, a, R)$	বাকি a-গুলো এড়ানো
$\delta(q_1, Y) = (q_1, Y, R)$	চিহ্নিত b-গুলো এড়ানো
$\delta(q_1, b) = (q_2, Y, L)$	ওই b-কে **Y** চিহ্নিত (এক জোড়া), বামে
$\delta(q_2, Y) = (q_2, Y, L)$	ফেরার পথে Y এড়ানো
$\delta(q_2, a) = (q_2, a, L)$	ফেরার পথে a এড়ানো
$\delta(q_2, X) = (q_0, X, R)$	প্রথম X মিলল ⇒ জোড়া শেষ, আবার শুরু
$\delta(q_0, Y) = (q_3, Y, R)$	আর a নেই ⇒ সব মিলেছে, b যাচাই
$\delta(q_3, Y) = (q_3, Y, R)$	Y-গুলো এড়ানো
$\delta(q_3, B) = (q_4, B, R)$	ফাঁকা, কোনো b বাকি নেই ⇒ **গ্রহণ**

→ "aabb"-এর উপর চালনা

শুরু $B\ a\ a\ b\ b\ B$
ধাপ ১ $B\ X\ a\ b\ b\ B$ প্রথম a চিহ্নিত
ধাপ ২ $B\ X\ a\ Y\ b\ B$ একটি b-এর সাথে মেলানো
ধাপ ৩ $B\ X\ a\ Y\ b\ B$ X পৌঁছে, আবার শুরু
ধাপ ৪ $B\ X\ X\ Y\ b\ B$ দ্বিতীয় a চিহ্নিত
ধাপ ৫ $B\ X\ X\ Y\ Y\ B$ আরেকটি b-এর সাথে মেলানো
ধাপ ৬ $B\ X\ X\ Y\ Y\ B$ সব a মিলেছে
গ্রহণ $B\ X\ X\ Y\ Y\ B$ $q4$-এ থামে



"aabb" জোড়া ধরে চিহ্নিত, তারপর গ্রহণ

প্রতি *round trip*-এ এটি **একটি a-কে একটি b-এর সাথে** মেলায়, তারপর ফিরে আসে। **ab** বা **ba**-তে চালালে কখনো গ্রহণ করে না।

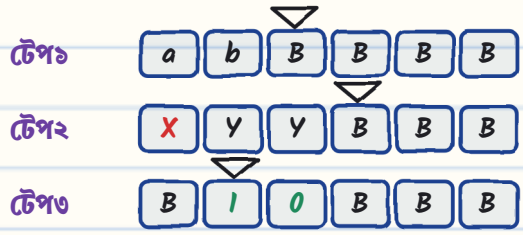
পরীক্ষার ফাঁদ এই ছকে কোনো **বর্জন-সরণ নেই** — নেই $\delta(q_0, B)$, নেই $\delta(q_3, a)$। **abab**-এর মতো সদস্য নয় এমন স্ট্রিং দিলে সেটি পরিষ্কারভাবে বর্জন করে না, বরং **অসংজ্ঞায়িত** সরণে পড়ে যায়। সম্পূর্ণ মেশিনে একটি বর্জন অবস্থা **q_rej** যোগ করে $\delta(q_3, a) \to q_rej$ ও $\delta(q_1, B) \to q_rej$ দিতে হয়।

মনে রাখার কৌশল **"চিহ্নিত, খোঁজ, মেলাও, ফিরে এসো"** — q_0 চিহ্নিত করে, q_1 b খোঁজে, q_2 ফেরে, q_3 যাচাই করে, q_4 গ্রহণ করে। X a চিহ্নিত করে, Y b চিহ্নিত করে।

৪ টিউরিং মেশিনের ভেরিয়েন্ট ও চার্চ-টিউরিং থিসিস হাই-ইল্ড

সমতা (হাই-ইল্ড) নিচের প্রতিটি ভেরিয়েন্ট এক-টেপ নির্ধারিত *TM*-এর সঙ্গে **ঠিক একই শ্রেণির ভাষা** চিনে, সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে **বহুপদী** ধীরতা — মাল্টি-টেপ মেশিনের খরচ সর্বোচ্চ **বর্গীয়**। **অতিরিক্ত টেপ কেনা হয় গতি ও সুবিধার জন্য, ক্ষমতার জন্য নয়**।

ভেরিয়েন্ট	কী যোগ করে
মাল্টি-টেপ টিএম	একাধিক টেপ — ইনপুট, কাজ, আউটপুট
ননডিটারমিনিস্টিক টিএম	প্রতি অবস্থায় একাধিক সরণ; **কোনো একটি** শাখা গ্রহণ করলেই গ্রহণ
মাল্টি-হেড টিএম	**এক** টেপে একাধিক হেড
অফলাইন টিএম	শুধু-পড়া ইনপুট টেপ + কাজের টেপ + আউটপুট
এলবিএ (*LBA*)	প্রান্তচিহ্নে সীমাবদ্ধ ননডিটারমিনিস্টিক টিএম



৩ টেপ ≡ ১ টেপ · একই ভাষা

মাল্টি-টেপ মেশিন: তিন হেড, তিন টেপ, এক ভাষা-শ্রেণি

লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটন (LBA) একটি ননডিটারমিনিস্টিক টিএম নিয়ে নাও, তার টেপের দুই প্রান্তে ⊢ ও ⊣ বসাও, যাতে টেপে শুধু ইনপুট আর দুটি চিহ্নই থাকে (*|w| + 2* কোষ)। হেড সেই সীমার ভিতরে দুদিকেই চলতে পারে, কিন্তু **বাইরে যেতে পারে না**। এটি ঠিক **কনটেক্সট-সেনসিটিভ (টাইপ-১)** ভাষাগুলো চেনে — শ্রেণিবিন্যাসের সিএস স্তর এখান থেকেই আসে।

চার্চ-টিউরিং থিসিস **টিউরিং-গণনাযোগ্য ⇔ অ্যালগরিদমিক্যালি গণনাযোগ্য**: যেকোনো অ্যালগরিদমে গণনাযোগ্য যা কিছু তা একটি টিউরিং মেশিনেও গণনা করা যায়, আর উল্টো। এই থিসিসই *TM* ব্যবহার করে "গণনাযোগ্য" ভাবনার অনুমতি দেয়।

পরীক্ষার ফাঁদ "মাল্টি-টেপ টিএম এক-টেপ টিএমের চেয়ে বেশি শক্তিশালী" — এটাই প্রচলিত ভুল অপশন। অতিরিক্ত টেপ কেবল **সুবিধা**, এক টেপে সর্বোচ্চ **বর্গীয়** ধীরতা। আর ননডিটারমিনিস্টিক টিএম গ্রহণ করে তখনই যখন **কোনো একটি** শাখা গ্রহণ করে, সব নয়।

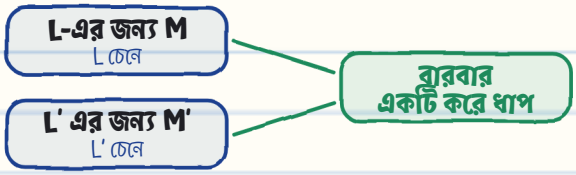
মনে রাখার কৌশল ভেরিয়েন্টগুলো মেশিনকে উদার করার চারটি উপায় — বেশি টেপ, বেশি বেছে নেওয়া, বেশি হেড, আলাদা *I/O*। উদারতা বদলায় **কত দ্রুতে**, কখনো **কী চিনতে পারে** তা নয়।

৫ সিদ্ধান্তযোগ্য, আধা-সিদ্ধান্তযোগ্য, অসিদ্ধান্তযোগ্য হাই-ইল্ড

প্রেক্ষাপট একটি **সমস্যা** প্রতিটি ইনপুটের জন্য হ্যাঁ-না প্রশ্ন করে — অসীম উদাহরণের জন্য। "তিনটি উদাহরণে হ্যাঁ" দিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না, তাই সমস্যাকে ভাগ করা হয় **উত্তর-দেওয়া মেশিনকে কী করতে দেওয়া হবে** তা দেখে: সবকিছুতে থামতে হবে, নাকি না-উদাহরণে সেটি চিরতরে লুপ করতে পারে।

শ্রেণি	মেশিনটি কী করে	উদাহরণ
সিদ্ধান্তযোগ্য (রিকার্সিভ)	**প্রতিটি** ইনপুটে থেমে হ্যাঁ বা না বলে	সর্টিং, সার্চিং, PDA দিয়ে $\{a^n b^n\}$
আধা-সিদ্ধান্তযোগ্য (আরই)	**হ্যাঁ**-তে থেমে বলে; না-উদাহরণে **লুপ** করতে পারে	হাল্টিং সমস্যা, হ্যাঁ-উদাহরণগুলোতে
অসিদ্ধান্তযোগ্য	উত্তর দেওয়ার **কোনো** অ্যালগরিদম নেই	হাল্টিং; ফাঁকা-টেপ হাল্টিং; টিএম সমতা

আদর্শ নির্মাণ কোনো আরই ভাষা **গ্রহণ** করতে কিছুই উল্টোতে হয় না: w-তে M চালাও, M গ্রহণ করলেই গ্রহণ করো। কোনো ভাষা **সিদ্ধান্ত** করতে একটি বর্জন অবস্থা যোগ করে **সব** অসংজ্ঞায়িত সরণকে সেখানে পাঠাও — তাহলে মেশিন সবকিছুতেই থামে। সিদ্ধান্তযোগ্য আরই-এর একটি কঠোর উপসেট।



মনে রাখার কৌশল **ডিসাইডার** দু-দিকী মেশিন: সে "না"-ও বলতে পারে। **রিকানাইজার** এক-দিকী: শুধু নিশ্চিত করে। একটি বর্জন অবস্থা যোগ করাই পুরো পার্থক্য।

L ও তার কমপ্লিমেন্ট দুটোই আরই ⇒ ডিসাইডার আছে

শেষ ছবিটি সত্য কেন যদি L ও $L' = \Sigma^* \setminus L$ দুটোই আরই হয়, তাদের দুই রিকানাইজার পাশাপাশি চালাও, একবারে একটি করে এক ধাপ করে। প্রতিটি ইনপুটে M ও M'-এর **ঠিক একটিই** ঘরোয়া পর্যন্ত গ্রহণ করবে — কমপ্লিমেন্টের সম্পর্কই কোনো পলায় না। যে আগে গ্রহণ করে সে-ই উত্তর ঠিক করে, আর অন্যটি তখনই গ্রহণ করবে। ওই মেশিন সবকিছুতেই থামে, তাই L রিকার্সিভ।

পরীক্ষার ফাঁদ **অসিদ্ধান্তযোগ্য মানে "কঠিন" বা "ধীর" নয়** — মানে **কোনো অ্যালগরিদম একেবারে নেই**। আর "আধা-সিদ্ধান্তযোগ্য" দাবিটি কর্মক্ষমতার হালকা বক্তব্য নয়: হাল্টিং সমস্যার হ্যাঁ-পক্ষে নিখুঁত পদ্ধতি আছে, তবু সেটি অসিদ্ধান্তযোগ্য।

প্রচলিত ভুল ধারণা "প্রতিটি গণনাযোগ্য ফাংশনের একটি টিএম আছে" — কথাটি অর্ধেক সত্য। বাকি অর্ধেক হলো, প্রতিটি **অগণনাযোগ্য** ফাংশনের প্রমাণিতভাবে কোনো টিএম নেই — টিএম হাল্টিং সিদ্ধান্ত করতে, সব গণনাযোগ্য বাস্তব সংখ্যা গুনতে, কিংবা দুই প্রোগ্রাম একই আচরণ করে কি না বলতে পারে না।

৬ হাল্টিং সমস্যা (Halting Problem) সবচেয়ে বিখ্যাত

সমস্যা একটি টিউরিং মেশিন M ও একটি ইনপুট স্ট্রিং w দেওয়া আছে, সিদ্ধান্ত করো M w-তে থামে কিনা — লেখা হয় $H(M, w)$ = হ্যাঁ বা না। প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে একই প্রশ্ন: P ও I দিলে P কি I-তে থামে?

উপপাদ্য (টিউরিং, ১৯৩৬) হাল্টিং সমস্যা **অসিদ্ধান্তযোগ্য** — সব M ও w-এর জন্য কোনো অ্যালগরিদম উত্তর দিতে পারে না। তবু এটি **রিকার্সিভলি এনিউমারেবল**: w-তে M চালাও, M কখনো থামলে হ্যাঁ বলো। না-উদাহরণে কোনো উত্তর আসে না — এটাই "আধা-সিদ্ধান্তযোগ্য"-এর অর্থ।

→ বিরোধিতার মাধ্যমে প্রমাণ

১. **ধরো** একটি ডিসাইডার $H(M, w)$ আছে যা সবসময় থেমে সবসময় সঠিক উত্তর দেয়।

২. **$D(M)$ বানাও:** এমন একটি মেশিন যা M-কে ইনপুট M দিয়ে চালায় এবং $H(M, M)$-কে জিজ্ঞেস করে।

৩. **H বলল "থামে", তাহলে D চিরতরে লুপ করে।**

৪. **H বলল "লুপ করে", তাহলে D সঙ্গে সঙ্গে থেমে** যায়।

৫. **D-কে তার নিজের বর্ণনায় চালাও:** $D(D)$। H বলল D থামে, D লুপ করে; H বলল D লুপ করে, D থেমে যায়। **H-এর যেকোনো উত্তরই ভুল।**

মেশিনটি H-কে তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করে, তাই H যেকোনো দিক থেকেই খণ্ডিত — অথচ H প্রতিটি জোড়ায় সঠিক ছিল বলে ধরা হয়েছিল। যে কৌশলটি এটা করে তা হলো ডায়াগোনাল: সমাধানকারীকে তার নিজের উপরেই চালাও।

D চালানো হচ্ছে নিজের বর্ণনায়

ধরা হয়েছে ডিসাইডার H → **D জিজ্ঞেস H(D, D)**

H বলল থামবে ⇒ D লুপ করে
H বলল লুপ করবে ⇒ D থামে

H যা-ই বলুক, ভুল

ডায়াগোনাল: $D(D)$ যেকোনো দিক থেকেই H-কে খণ্টায়

→ এর মূল্য কত

- ✓ **কোনো সাধারণ প্রোগ্রাম বিশ্লেষক নেই** — আটকে থাকা লুপ আর ধীর গণনা কখনোই আলাদা করা যায় না।
- ✓ **নিখুঁত ডিবাগার নেই** — লিন্টার প্রমাণ করতে পারে না যে ফাংশন সব ইনপুটে শেষ হয়।
- ✓ **সর্বজনীন কালেক্টর নেই** — "এই মানটা কি এখনো পৌঁছানো যায়?" সাধারণভাবে অসিদ্ধান্তযোগ্য।
- ✓ যেকোনো সমস্যা যদি "এটা কি থামে?" প্রকাশ করতে পারে, সেটিও অসম্ভবতা উত্তরাধিকার করে।

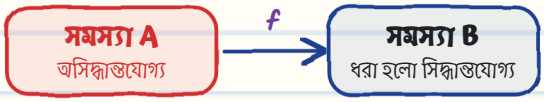
পরীক্ষার ফাঁদ হাল্টিং সমস্যা "অসীম হওয়ার জন্য" অসিদ্ধান্তযোগ্য নয় — অনেক অসীম সমস্যা (সর্টিং, $\{a^n b^n\}$ সদস্যপতা) একদম সিদ্ধান্তযোগ্য। এটি অসিদ্ধান্তযোগ্য **ডায়াগোনালের** কারণে, আকারের কারণে নয়।

মনে রাখার কৌশল উল্টে ভাবো। D H-এর অনুমানের **ঠিক উল্টো** কাজ করে, তাই H নিজের উত্তরেই ধরা পড়ে। "প্রত্যাশ কর, তারপর উল্টোটা কর" — পুরো প্রমাণটাই এটুকু।

৭ রিডাকশন ও রাইসের উপপাদ্য হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা সমস্যা A সমস্যা B-তে **মেনি-ওয়ান রিডিউস** করে, লেখা $A \le B$, যদি এমন একটি গণনাযোগ্য ফাংশন f থাকে যাতে প্রতিটি ইনপুট w-এর জন্য $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$। সহজ ভাষায় — B-এর সমাধান পেলে তাকে $f(w)$ দিয়ে A-ও সমাধান করা যায়। অসিদ্ধান্তযোগ্যতার প্রমাণের মূল হাতিয়ার এটাই।

যদি	তাহলে
A অসিদ্ধান্তযোগ্য এবং $A \le B$	B-ও অসিদ্ধান্তযোগ্য
B সিদ্ধান্তযোগ্য এবং $A \le B$	A-ও সিদ্ধান্তযোগ্য



$A \le B$, A অসিদ্ধান্তযোগ্য ⇒ B-ও অসিদ্ধান্তযোগ্য

➜ যে রিডাকশনগুলো আসলে জিজ্ঞেস করা হয়

সমস্যা A	যেখানে রিডিউস হয়
M, w-তে হাল্টিং	**ফাঁকা টেপে** হাল্টিং — আগে w লিখে দাও
M, w-তে হাল্টিং	M কি **কখনো q_5-এ পৌঁছায়** — q_5-কে হল্ট অবস্থা বানাও
M, w-তে হাল্টিং	**দুটি টিএম সমতা** — M-কে অনুকরণ করে N চালাও
CFG **অ্যাম্বিগুয়াস**	ফাঁকা-টেপ হাল্টিং, তাই অসিদ্ধান্তযোগ্য

রিডাকশন: B সমাধান করলে A ফ্রি

রাইসের উপপাদ্য টিউরিং মেশিন দ্বারা চেনা **ভাষাগুলোর** যেকোনো **অ-সামান্য বৈশিষ্ট্য** P-কে ধরো। তাহলে **P অসিদ্ধান্তযোগ্য**। ঠিক বলা যাক: P হলো $L(M)$-এর — অর্থাৎ M যে স্ট্রিংগুলো গ্রহণ করে সেই *সেটের* — বৈশিষ্ট্য, M-এর বর্ণনার নয়। **অ-সামান্য** মানে কোনো মেশিনের ভাষায় আছে আবার কোনো মেশিনের ভাষায় নেই।

➜ অসিদ্ধান্তযোগ্য — L(M)-এর বৈশিষ্ট্য

- ✓ $L(M)$ **কি খালি?** · **সসীম?** · **রেগুলার?**
- ✓ $L(M) = \Sigma^*$ কি?
- ✓ M ও N **কি একই ভাষা** চেনে?

পরীক্ষার ফাঁদ রাইসের উপপাদ্য **ভাষার** বৈশিষ্ট্য নিয়ে। "M-এর ঠিক ৭টি অবস্থা আছে কি?" — গণনা করেই সিদ্ধান্ত। "$L(M)$ কি অসীম?" — **অসিদ্ধান্তযোগ্য**, তাই রিডাকশনে **ইনপুটটিকে মেশিনের ভিতরেই ঢোকাতে হয়**।

➜ সিদ্ধান্তযোগ্য — মেশিনের বৈশিষ্ট্য

- ✓ M কি কখনো q_5 **অবস্থায়** পৌঁছায়?
- ✓ M কি **১০০ ধাপের** মধ্যে থামে?
- ✓ M-এর কতগুলো **অবস্থা** আছে?

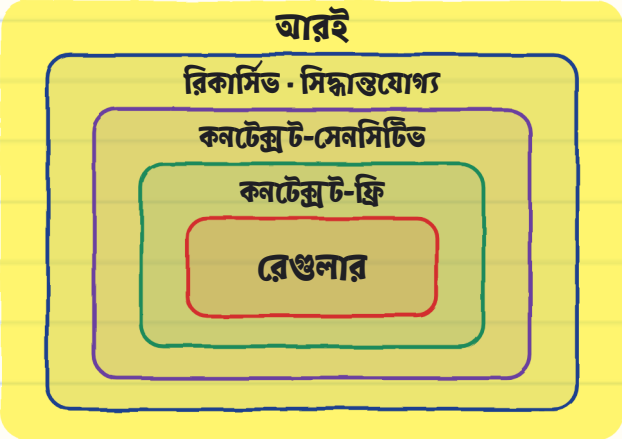
মনে রাখার কৌশল **রাইস প্রশ্ন করে স্ট্রিং-সেটকে, মেশিনকে নয়।** প্রশ্নে $L(M)$ বসাও, তারপর ভাবো — এটি কি অ-সামান্য?

৮ আরই ভাষা, কো-আরই ও শ্রেণিবিন্যাস হাই-ইল্ড

আরই ভাষা যে ভাষা কোনো টিউরিং মেশিন **গ্রহণ** করে — সমতুল্যভাবে, যার সদস্য প্রতিটিকে একটি আধা-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি ঘরোরার মধ্যেই নিশ্চিত করে। সদস্য নয় এমন স্ট্রিং কখনো পোঁছাতে হয় না: মেশিন তার উপর চিরতরে লুপ করতে পারে। প্রতিটি সিদ্ধান্তযোগ্য ভাষাই আরই; কিছু আরই ভাষা সিদ্ধান্তযোগ্য নয়।

→ আরই-এর বন্ধতার পূর্ণ ছক

ক্রিয়া	আরই বন্ধ?
ইউনিয়ন $L_1 \cup L_2$	হ্যাঁ — নতুন শুরু অবস্থা, একটি শাখা অনুমান
কনক্যাটেনেশন L_1L_2	হ্যাঁ — আগে M_1, তারপর M_2
ক্লিন স্টার L^*	হ্যাঁ — ভাগের বিন্দু অনুমান
ইন্টারসেকশন $L_1 \cap L_2$	হ্যাঁ — দুই মেশিন বারবার চালাও
কমপ্লিমেন্ট L'	**না** — রিকানাইজার লুপ করতে পারে



রেগুলার ⊂ সিএফ ⊂ সিএস ⊂ রিকার্সিভ ⊂ আরই

শ্রেণিবিন্যাস – প্রতিটি বাক্স উপরেটার ভিতরে

→ প্রতি শ্রেণির একটি উদাহরণ

শ্রেণি	উদাহরণ
রেগুলার	$\{w \mid w$ 00 দিয়ে শেষ হয়$\}$
কনটেক্সট-ফ্রি	$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ — একটি স্ট্যাক
কনটেক্সট-সেনসিটিভ	$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ — সীমিত টেপ
রিকার্সিভ	$\{w\#w \mid w \in \{0,1\}^*\}$ — কপি করে মিলিয়ে দেখা
আরই	হাল্টিং সমস্যা (হ্যাঁ-উদাহরণ)

আরই বনাম কো-আরই **কো-আরই** = আরই ভাষার **কমপ্লিমেন্টের** শ্রেণি — সমস্যা যেগুলোর উত্তর মেশিন কেবল **না**-পক্ষে নিশ্চিত করে। হাল্টিং সমস্যা আরই কিন্তু কো-আরই **নয়**; দুটোই হলে পাতা ৬-এর সমান্তরাল যুক্তিতে সেটি সিদ্ধান্তযোগ্য হয়ে যেত, কিন্তু তা নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ "আরই কমপ্লিমেন্টে বন্ধ" — এটি **মিথ্যা**, আর সেই একটি তথ্য থেকেই আরও তিনটি ব্যাখ্যা করা যায়: সব আরই ভাষা সিদ্ধান্তযোগ্য নয়, সব আরই ভাষা কো-আরই নয়, আর কিছু ভাষা **দুটোই নয়**। L **ও** L' **দুটোই আরই** হলে L রিকার্সিভ।

মনে রাখার কৌশল প্রতিটি স্তর ঠিক **একটি করে বেশি সম্পদ** কেনে: অটোমাটন → একটি গণনা, স্ট্যাক → একটি নেস্টিং, এলবিএ → সীমিত টেপ, টিএম → **সীমাহীন** টেপ।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাত

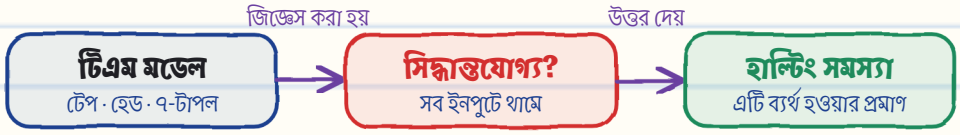
$TM = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$
$\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$
$\delta(q, x) = (q', y, D)$
হেড v-এর **প্রথম প্রতীক** স্ক্যান করে
$ID = (u, q, v)$ — বাম, অবস্থা, ডান
$\vdash$ = এক ধাপ · $\vdash^*$ = শূন্য বা তার বেশি
টেপ উভয় দিকে **অসীম**
Q, Σ, Γ সসীম · $B \notin \Sigma$
$\{a^n b^n\}$ মেশিন: $q_0..q_4$, চিহ্ন X, Y
গ্রহণ: $\delta(q_3, B) = (q_4, B, R)$
মাল্টি-টেপ = একই ক্ষমতা, $\leq$ বর্গীয়
অফলাইন টিএম = শুধু-পড়া ইনপুট + কাজ
এলবিএ = ননডিটারমিনিস্টিক টিএম, $|w|+2$
এলবিএ চেনে **সিএস** ভাষা
চার্চ-টিউরিং: টিউরিং-গণনাযোগ্য $\Leftrightarrow$ গণনাযোগ্য
সিদ্ধান্তযোগ্য সবসময় থামে; আধা শুধু হ্যাঁতে
হাল্টিং সমস্যা **অসিদ্ধান্তযোগ্য** (টিউরিং, ১৯৩৬)
...তবু সেটি **রিকার্সিভলি এনিউমারেবল**
$D(M)$: $H(M,M)$ থামে বললে লুপ, নয়তে থামে
ফাঁকা-টেপ হাল্টিং $\leq$ হাল্টিং
Rice: $L(M)$-এর অ-সামান্য বৈশিষ্ট্য
অ-সামান্য = কারো আছে, কারো নেই
বন্ধ: $\cup$, কনক্যাটেনেশন, *, $\cap$
কমপ্লিমেন্টে **বন্ধ নয়**
L ও L' দুটোই আরই $\Rightarrow$ L রিকার্সিভ
হাল্টিং আরই, কো-আরই নয়
রেগুলার $\subset$ সিএফ $\subset$ সিএস $\subset$ রিকার্সিভ $\subset$ আরই
$\{a^n b^n c^n\}$ = সিএস, সিএফ নয়

→ MCQ-র জন্য শীর্ষ ১২ এক-লাইনের উত্তর

1. TM = **৭-টাপল**; PDA ৫, CFG ৪
2. কনফিগারেশন = **বাম, অবস্থা, ডান**
3. হেডের কোষ শুরু হয় **v**-তে, u-তে শেষ নয়
4. হাল্টিং সমস্যা = **অসিদ্ধান্তযোগ্য** (১৯৩৬)
5. হাল্টিং সমস্যা = **আরই** — শুধু হ্যাঁ-পক্ষ
6. মাল্টি-টেপ $\neq$ বেশি শক্তিশালী, শুধু দ্রুত
7. এলবিএ = সীমিত-টেপ ননডিটারমিনিস্টিক টিএম $\Rightarrow$ **সিএস**
8. চার্চ-টিউরিং: টিএম = অ্যালগরিদম
9. $A \leq B$ থাকলে A অসিদ্ধান্তযোগ্য হলে B-ও তাই
10. রাইস $L(M)$ নিয়ে, মেশিন নিয়ে নয়
11. আরই $\cap$ আরই = আরই, কিন্তু আরই' **নয়**
12. L ও L' দুটোই আরই $\Rightarrow$ **রিকার্সিভ**

শীর্ষ ফাঁদ "মাল্টি-টেপ বেশি শক্তিশালী" ভুল অপশন · সাধারণ δ-তে S (একই জায়গায়) আছে, শুধু L ও R নয় · ID $(01, q, 011)$ ভাগ করা ভুল · অসিদ্ধান্তযোগ্য মানে ধীর নয়, মানে **কোনো অ্যালগরিদম নেই** · রাইস ভাষা নিয়ে, বর্ণনা নিয়ে নয় · $a^n b^n$-এর ছকে সাধারণত **কোনো বর্জন-সরণ থাকে না**।

সব কৌশল একসাথে "$Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F$" · "বাম · অবস্থা · ডান, হেড পড়ার অংশের" · "চিহ্নিত, খোঁজ, মেলাও, ফিরে এসো" · "ডিসাইডার দু-দিকী, রিকানাইজার এক-দিকী" · "প্রত্যাশ কর, তারপর উল্টোটা কর" · রাইস প্রশ্ন করে $L(M)$-কে।



প্রশ্ন কখনো ক্ষমতা নয় — সিদ্ধান্তযোগ্যতা

এক মডেল, এক প্রশ্ন, এক বিখ্যাত না-উত্তর

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. টিউরিং মেশিন কতগুলো অংশের টাপল?
ক) 5 খ) 7
গ) 8 ঘ) 4

২. δ-তে হেড কোন দিকে যেতে পারে?
ক) শুধু L খ) L বা R
গ) L, R বা S ঘ) যেকোনো দিকে

৩. (u, q, v)-তে হেড কোনটি স্ক্যান করে?
ক) u-এর শেষ খ) v-এর মাঝ
গ) ফাঁকা কোষ ঘ) v-এর প্রথম

৪. মাল্টি-টেপ টিএম চেনে:
ক) একই ভাষা খ) আরও ভাষা
গ) শুধু রেগুলার ঘ) কিছুই নয়

৫. হাল্টিং সমস্যা কোনটি?
ক) সিদ্ধান্তযোগ্য খ) সিমুলেশনে
গ) অসিদ্ধা., আরই ঘ) রেগুলার

৬. রাইসের উপপাদ্য কীসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে?
ক) মেশিনের খ) $L(M)$-এর
গ) অবস্থার ঘ) টেপের

৭. $|w|+2$ টেপে সীমাবদ্ধ ননডিটারমিনিস্টিক টিএম:
ক) মাল্টি-হেড টিএম খ) অফলাইন টিএম
গ) ফিনিট অটোমাটন ঘ) একটি এলবিএ

৮. আরই ভাষা কোন ক্রিয়ায় বন্ধ?
ক) কমপ্লিমেন্ট খ) ∪, *concat*, *, ∩
গ) শুধু ইন্টারসেকশন ঘ) কোনোটিই নয়

৯. L ও তার কমপ্লিমেন্ট দুটোই আরই ⇒ L:
ক) শুধু রেগুলার খ) আরই নয়
গ) রিকার্সিভ ঘ) কনটেক্সট-ফ্রি

১০. $\{a^n\ b^n\ c^n \mid n \geq 1\}$ কোন শ্রেণিতে?
ক) কনটেক্সট-সেনসিটিভ খ) রেগুলার
গ) কনটেক্সট-ফ্রি ঘ) কোনো শ্রেণিতে নয়

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-খ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন বিরোধিতার মাধ্যমে প্রমাণ করো যে হাল্টিং সমস্যা অসিদ্ধান্তযোগ্য। তারপর ফাঁকা-টেপ হাল্টিংকে তার উপর রিডিউস করো, আর আরও দুটি সমস্যার নাম দাও যেগুলো এই অসিদ্ধান্তযোগ্যতা উত্তরাধিকার করে। ১০ নম্বর

মডেল উত্তর ✍️

১ **বলো ও ধরো** 2 — $H(M, w)$: M w-তে থামে কি? ধরো H প্রতিটি জোড়ায় সঠিক।

২ **D বানাও** 2 — $D(M)$ $H(M, M)$-কে জিজ্ঞেস করে এবং ঠিক **উল্টো**টা করে।

৩ **বিরোধ** 2 — $D(D)$-তে D হু-যা H বলেছিল তার উল্টোটা করে।

৪ **রিডাকশন** 2 — M' নিজের ফাঁকা টেপে w লিখে তারপর $M(w)$ অনুকরণ করে; তাই ফাঁকা-টেপ হাল্টিং ≤ হাল্টিং, অসিদ্ধান্তযোগ্য।

৫ **আরও দুটি** 2 — স্টেট-এন্ট্রি (q_5-কে হল্ট অবস্থা বানাও) · টিএম সমতা (M-কে অনুকরণ করে N চালাও)।

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ৭-টাপল ও δ ফরম্যাট মেমরি থেকে লিখতে পারি
- ✓ তাৎক্ষণিক বর্ণনা ভাগ ও জোড়া লাগাতে পারি
- ✓ হাল্টিং প্রমাণ পাঁচ ধাপে বলতে পারি
- ✓ রাইসের উপপাদ্য $L(M)$-এর ব্যাপারে বলতে পারি